

AI MEDICAL ASSISTANT LOYIHASI

MULOQOT VA OPERATOR INTEGRATSIYASI BO'YICHA QO'SHIMCHA TOPSHIRIQ (v1.1)

1. KIRISH VA HUJJATNING MAQSADI

Ushbu qo'shimcha texnik hujjat klinikalar uchun sun'iy intellektli tibbiy operator (AI Medical Assistant) loyahasining dastlabki **Texnik Topshiriq (TZ v1.0 MVP)** hujjatini kengaytirish maqsadida ishlab chiqildi. Ushbu qo'shimcha yozma (12.txt) va ovoqli muloqot tahlillari (audio_2026-08-18) asosida tizimning real bemorlar bilan ishlash qoidalari, til moslashuvchanligi, xizmat ko'rsatish chegaralari hamda call-center operatorlari faoliyatini optimallashtirish maqsadida **Antigravity** AI tizimi tomonidan avtomatik generatsiya va integratsiya qilinishi lozim bo'lgan barcha vazifalarni qamrab oladi.

2. TIL VA ALIFBO MOSLASHUVCHANLIGI (KIRILL / LOTIN STANDARTLARI)

Mijozlar bilan aloqani yanada insoniy va ishonchli qilish uchun tizim quyidagi til qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda javoblarni generatsiya qiladi:

- Alifbo mosligi (Mirroring):** Bemor muloqot davomida qaysi alifboda yozsa, sun'iy intellekt ham aynan o'sha alifboda javob qaytarishi shart. Agar xabarlar Kirill alifbosida bo'lsa, AI javoblari ham Kirill alifbosida; agar xabarlar Lotin alifbosida yozilgan bo'lsa, javob ham Lotinda shakllantiriladi.
- Salomlashish odobi va Madaniyat:** Tizim foydalanuvchining milliy va madaniy xususiyatlarini inobatga oladi. Agar bemor o'zbek tilida murojaat qilsa, tizim muloqotni muloyimlik bilan *'Assalomu alaykum / Vaalaykum assalom'* shaklida boshlaydi. Agar bemor rus tilida xabar yozsa, tizim *'Здравствуйте'* deb javob beradi.
- Faol Tinglash (Active Listening):** AI operator mijozning har bir savolini 'eshitgan' holda mazmunli va muloyim javob berishi lozim. Shablonli, quruq va robotlashtirilgan javoblardan qat'iy qochiladi.

3. KRITIK TIBBIY CHEGARALAR VA XIZMAT KO'RSATISH QOIDALARI

Tizimning huquqiy va professional xavfsizligini ta'minlash maqsadida Guardrail (himoya filtri) tizimi quyidagi stsenariylarni qat'iy nazorat qiladi:

Kritik Ta'qiq: AI-operator bemorning dardi va savollarini tinglasa-da, **hech qanday davolash usullarini, dori-darmonlarni, tibbiy muolajalarni yoki retseptlarni maslahat bermaydi.** Har qanday tibbiy konsultatsiya so'ralgan holatda AI muloyimlik bilan bemorni shifokor qabuliga yo'naltirishi shart.

- Yo'q narsani yo'q deb javob berish:** Agar bemor klinikada mavjud bo'lmagan xizmat yoki usluga haqida so'rasa, galyutsinatsiya qilmasdan yoki aldab vaqtini cho'zmasdan: *'Afsuski, bizda bunday xizmat turi hozircha yo'q'* deb aniq, samimiy va to'g'ri javob berishi lozim.

- **Boshqa klinikalarga yo'naltirmaslik:** Bemor klinikada yo'q xizmatni boshqa qayerda qilish mumkinligini so'ragan taqdirda ham (masalan: 'Unda qayerda bor?'), AI operator boshqa muassasalarni tavsiya qilmaydi. Bu holatda: *'Bunday ma'lumot bizda afsuski yo'q'* deb javob qaytarish standart qoida hisoblanadi.

4. ALOQA MA'LUMOTLARINI YIG'ISH VA NARXLASH SSENARIYLARI

Muloqotning yakuniy va asosiy tijoriy maqsadi — **bemorning telefon raqamini olish** (lead generation). Telefon raqamini yig'ish va narxlar bilan ishlash quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- **Narxlar va Shifokor Ko'rigi:** Agar so'ralgan xizmat narxlari bilimlar bazasida (FAQ) aniq ko'rsatilgan bo'lsa, tizim narxlarni ochiq aytadi. Biroq, narxni aniqlash shifokor ko'rigini talab etsa yoki narx o'zgaruvchan bo'lsa, AI bemorga buni tushuntiradi va narxni aniqlashtirish uchun uning telefon raqamini hamda **bemorning o'zi gaplasha oladigan qulay vaqtini (time-slot)** so'rab oladi.
- **Qulay Vaqtni So'rash (Time-Slot Acquisition):** *'Narxlarni va tafsilotlarni aniq bilish uchun telefon raqamingizni qoldirsangiz va qachon gaplasha olishingiz qulay bo'lishini aytsangiz, o'sha vaqtda aloqaga chiqamiz'* degan yondashuv qo'llaniladi. Chunki ko'pgina bemorlar gaplashishga vaqti bo'lmaganligi uchun chat orqali yozishayotgan bo'ladi. Qulay vaqtda qo'ng'iroq qilish conversion ko'rsatkichini va mijoz mamnuniyatini oshiradi.
- **Manzil va Kontaktlar:** Bemor klinika manzili yoki bog'lanish telefonlarini so'raganda, har bir klinika uchun unikal sozlangan manzillar va raqamlar darhol avtomatik tarzda taqdim etiladi.

5. OPERATORLAR UCHUN 'LEAD INTEGRATION BOT' TIZIMI

Call-center operatorlari har bir chatga bittalab kirib, bemorning raqamini va qiziqqan mavzusini qidirib yurmasligi uchun, tizim **Antigravity AI Engine** orqali olingan barcha kontaktlarni qisqacha annotatsiya bilan birlashtirib, maxsus Telegram botga yuboradi.

Mijozning Savoli / Holat	AI Javobi (Ssenariy)	Operator Botiga Yuboriladigan Ma'lumot (Lead)
Implant narxi qancha? O'rnatasizlarmi?	Konsultatsiyadan keyin aniq aytiladi. Telefon raqamingiz va qulay vaqtingizni qoldirsangiz, batafsil tushuntiramiz.	Tel: +998901234567 Mavzu: Implant o'rnatish narxiga qiziqdi, shifokor ko'rigi haqida ma'lumot so'radi. Qulay vaqt: Soat 15:00 dan keyin.
Sizlarda bolalar nevropatologi bormi? (Klinikada yo'q xizmat)	Afsuski, bizda hozircha bolalar nevropatologi xizmati mavjud emas. (Unda qayerda bor? deb so'rasa: Bizda bunday ma'lumot yo'q).	Lead hosil qilinmaydi (xizmat yo'qligi sababli operatorga ortiqcha xabar yuborilmaydi).
Manzilingiz va telefoningizni tashlab bering.	Klinikamiz manzili: Toshkent sh., Chilonzor tumani, 5-mavze. Bog'lanish telefoni: +998712000000. Lokatsiyani yuboraymi?	Lead hosil qilinmaydi (bemor kontakt ma'lumotlarini faqat so'ragani uchun).

6. TEXNIK REALIZATSIYA VA ARXITEKTURA BO'YICHA TAVSIYA

- **Ma'lumotlarni yig'ish (Batching & Formatting):** AI tizimi suhbat davomida telefon raqami va qo'ng'iroq qulay vaqtini aniqlagan zahoti (regex va NER modellari orqali), uni PostgreSQL *messages* va *patients* jadvallarida saqlaydi va bir vaqtning o'zida celery/ARQ worker yordamida Telegram API webhook orqali operator boti kanaliga guruhlab yuboradi.
- **Prompting va Guardrail:** System prompt va few-shot misollarga til mirroringi va tibbiy cheklovlar bo'yicha maxsus qoidalar kiritiladi. Bu qoidalar tizimning chetga chiqmasligini (hallucination) 99.9% ga kamaytiradi.